État initial de l'environnement d'une centrale photovoltaïque au sol

Étude de cas : dépôt d'hydrocarbures de Courchelettes, à Courchelettes (Nord). Note méthodologique

Le site. 3,9 ha de friche industrielle, seul site retenu par le criblage des 96 friches de Douaisis Agglo. **Le projet étudié.** Une centrale photovoltaïque au sol. **Le document d'urbanisme.** Le PLU classe déjà 98% du site en secteur UEpv (« secteur UEpv, destiné à accueillir les installations et équipements nécessaires à la création d'une centrale photovoltaïque ») : le criblage, conduit avec les seules données ouvertes, retrouve un choix déjà inscrit par la collectivité. **Le statut.** Étude indépendante réalisée à partir de données ouvertes, sans lien avec un porteur de projet.

1. Objet et démarche

Avant un projet soumis à étude d'impact, le bureau d'études décrit l'état du site et de ses abords : milieux naturels, eau, sols, risques, paysage et patrimoine, urbanisme, foncier, voisinage. Le cartographe en produit les cartes, dont la plupart reviennent d'un dossier à l'autre. Ce travail automatise la partie qui peut l'être : à partir d'un périmètre, l'outil rassemble les données ouvertes, mesure la position de chaque enjeu, propose une première hiérarchisation et compose l'atlas. Le temps gagné va aux experts de terrain.

- **Criblage** : les friches de Cartofriches (Cerema) sur Douaisis Agglo sont classées dans PostGIS selon une grille de 17 critères (section 2).
- **Aires d'étude** : immédiate (200 m), rapprochée (1 km) et éloignée (5 km) autour de la zone d'implantation potentielle (ZIP), ordres de grandeur courants pour une centrale au sol, à justifier thème par thème.
- **Collecte** : 37 couches interrogées par flux (WFS de l'IGN, de Géo2France et du BRGM), l'API du Géoportail de l'Urbanisme, GBIF et TAXREF, plus l'OCS GE et l'OSO téléchargées.
- **Analyses et enjeux** : 27 sujets classés de « nul » à « très fort » par des règles explicites, reportées dans le tableur.
- **Atlas** : 18 cartes A3 au même gabarit ; le projet QGIS et ses mises en page sont livrés.

Outils : QGIS, puis Python

Les traitements ont été réalisés avec les outils de QGIS 3.34 : tampons pour les aires d'étude, jointure par plus proche voisin pour la distance des zonages au projet, intersection et statistiques par catégorie pour l'occupation du sol, symbologie, mises en page et atlas. Ces étapes sont enchaînées dans trois modèles du modeleur graphique, livrés avec le projet (dossier *modeles*) et réutilisables sur un autre site.

Les mêmes traitements sont reproduits en Python (geopandas, PostGIS et PyQGIS pour les mises en page). La chaîne est reproductible : une seule commande relance toute l'étude et redonne les mêmes résultats. Elle est rapide : environ sept minutes une fois les données téléchargées. Elle permet aussi de mettre l'étude à jour quand un producteur publie un nouveau millésime.

Contrôle croisé. Les modèles QGIS ont été lancés sur les données de l'étude et comparés à la chaîne Python. Les surfaces des aires d'étude diffèrent au plus de 0,03 ha (arrondis des tampons). Les distances des 5 zonages comparés diffèrent au plus de 0,3 m, et leur aire d'étude est la même dans 5 cas sur 5. Les surfaces d'occupation du sol (18 couples aire et couverture) diffèrent au plus de 0,01 ha, soit 0,02 % du total.

2. Criblage des friches

Sur 96 friches (après retrait des fiches en double), 87 sont exclues, 8 sont défavorables (un enjeu fort : Natura 2000, ZNIEFF de type I, zone humide, plan de prévention), 0 sont à approfondir et 1 favorable(s). 67 friches font moins de 3 ha. Le calcul est une vue de la base (*criblage.critere*) ; la grille est une table (*criblage.regle*) qu'on modifie sans toucher au code.

Un contrôle indispensable de la donnée. Cartofriches recense des friches « potentielles », souvent issues d'anciens inventaires industriels. Croisées avec l'usage du sol de l'OCS GE 2025, 15 friches de plus de 3 ha se révèlent déjà reconstruites ou en activité, par exemple Terril n° 140, du marais du vivier (Auby, 62,4 ha), Appel à projet Fonds Vert 2023 -ZAC EURADOUAI (anciennement la Clochette) (Douai, 43,2 ha), Centrale électrique HBNPC de Déchy (Sin-le-Noble, 26,3 ha). Sans ce contrôle, le premier site classé était une plateforme logistique construite entre 2021 et 2025 : la photographie aérienne et l'OCS GE différentielle l'ont montré, et le critère « site déjà reconverti » a été ajouté à la grille.

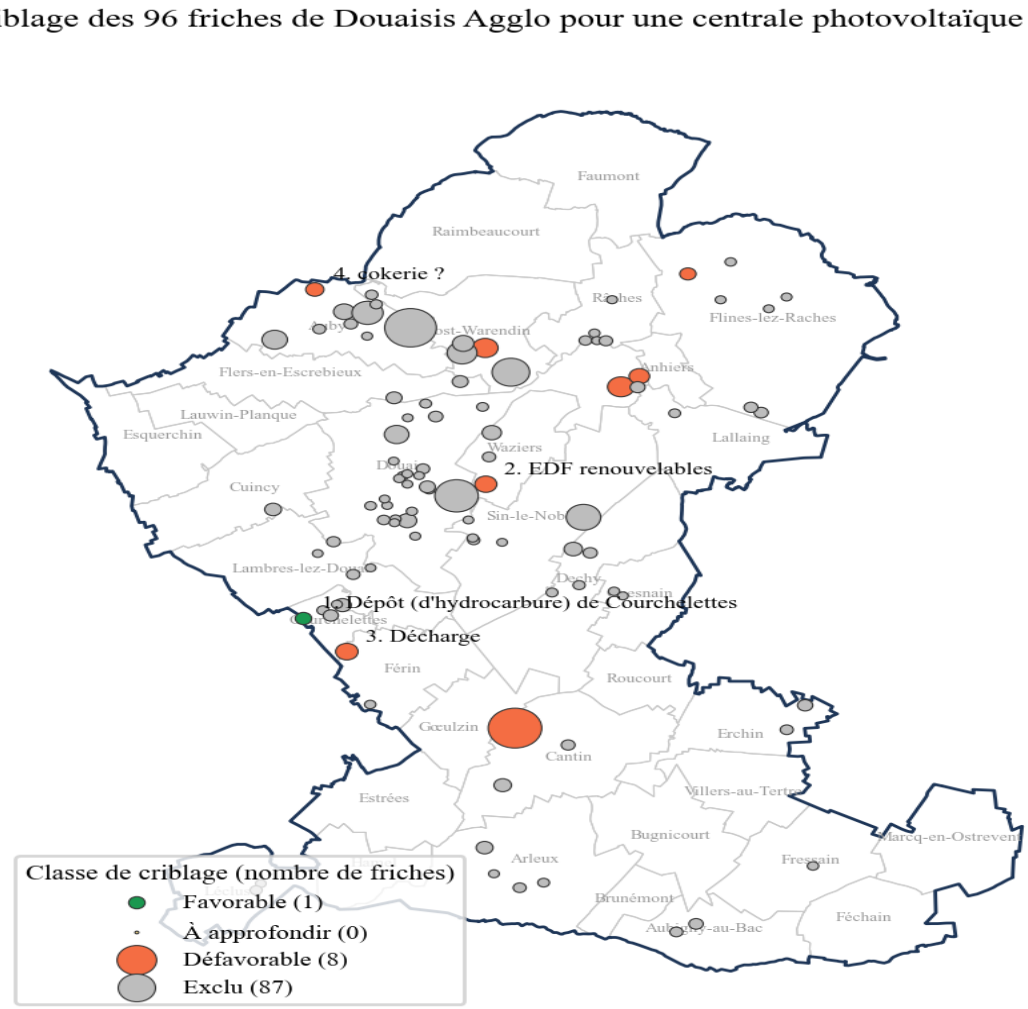


Figure 1. Classe de chaque friche ; taille des cercles proportionnelle à la surface.

Grille de criblage

Effet	Points	Critère	Seuil
Exclusion	0	Élément du bien inscrit au patrimoine mondial (Bassin minier) sur le site	
Exclusion	0	Site déjà reconverti : usage économique, logistique, technique ou résidentiel sur plus de 30 % de la surface (OCS GE)	0,3
Exclusion	0	Friche ayant déjà un projet de reconversion	
Exclusion	0	Réserve naturelle, arrêté de biotope ou réserve biologique sur le site	
Exclusion	0	Surface inférieure au seuil (ha)	3
Atout	1	Site majoritairement artificialisé ou en friche selon l'OCS GE	0,5
Atout	1	Surface d'au moins 10 ha (centrale de l'ordre de 10 MWc)	10
Atout	1	Ligne électrique haute tension à moins de 2 km (m)	2 000
Atout	2	Sol pollué connu (SIS ou site en instruction) : usage agricole ou résidentiel exclu	
Enjeu fort	-3	Site Natura 2000 recoupant la friche	

Effet	Points	Critère	Seuil
Enjeu fort	-3	Périmètre de plan de prévention (inondation, minier, technologique)	
Enjeu fort	-3	ZNIEFF de type I sur plus de 10 % de la friche	0,1
Enjeu fort	-3	Zone à dominante humide sur plus de 10 % de la friche	0,1
Enjeu modéré	-2	Site Natura 2000 à moins de 1 km (m)	1 000
Enjeu modéré	-1	Habitat à moins de 100 m (part du pourtour en usage résidentiel, OCS GE)	0,25
Enjeu modéré	-1	Zone tampon du bien inscrit au patrimoine mondial	
Enjeu modéré	-1	ZNIEFF de type II sur la friche	

Les huit premières friches du classement

N°	Friche	Commune	ha	Classe	Contraintes
1	Dépôt (d'hydrocarbure) de Courchelettes	Courchelettes	3,9	Favorable	aucune
2	EDF renouvelables	Waziers	9,2	Défavorable	Périmètre de plan de prévention (inondation, minier, technologique) ; Zone tampon du bien inscrit au patrimoine mondial
3	Décharge	Férin	9,6	Défavorable	Zone à dominante humide sur plus de 10 % de la friche
4	cokerie ?	Auby	5,4	Défavorable	Zone à dominante humide sur plus de 10 % de la friche ; Habitat à moins de 100 m (part du pourtour en usage résidentiel, OCS GE)
5	Carrière/sablière	Cantin	67,1	Défavorable	ZNIEFF de type I sur plus de 10 % de la friche ; Zone à dominante humide sur plus de 10 % de la friche
6	usine d'agglomérés puis ateliers de construction	Douai	14,8	Défavorable	Périmètre de plan de prévention (inondation, minier, technologique) ; Zone à dominante humide sur plus de 10 % de la friche
7	l'Air Liquide	Douai	7,6	Défavorable	Périmètre de plan de prévention (inondation, minier, technologique) ; Zone à dominante humide sur plus de 10 % de la friche
8	Terril 138 : 9 de l'Escarpelle	Roost-Warendin	13,5	Défavorable	ZNIEFF de type I sur plus de 10 % de la friche ; Zone à dominante humide sur plus de 10 % de la friche ; Site Natura 2000 à moins de 1 km (m) ; Zone tampon du bien inscrit au patrimoine mondial

3. Principaux résultats

Milieu naturel

6 zonages du patrimoine naturel, paysager ou de risque sont recensés dans l'aire éloignée. La ZNIEFF de type I la plus proche, « Bassins de Brebières et bois du Grand marais », est à 1,3 km. Aucun site Natura 2000 n'est présent dans l'aire éloignée ; l'évaluation des incidences reste à conduire, par simple vérification de l'absence d'effet.

Les données publiées sur GBIF depuis 2010 citent 395 espèces dans l'aire rapprochée, dont 34 protégées et 20 patrimoniales (listes rouges nationale et régionale, directives européennes, espèces déterminantes de ZNIEFF). Espèces inscrites aux annexes des directives : Lézard des murailles (DH annexe IV), Écaille chinée (DH annexe II). Ces données sont opportunistes : elles disent où chercher, pas ce qui manque.

Groupe	Espèces	Protégées	Patrimoniales	Données
Plantes à fleurs	310	0	1	1049
Oiseaux	45	32	16	1395
Insectes	29	0	1	41
Fougères	5	0	0	14
Mammifères	4	1	1	6
Mollusques	1	0	0	1
Reptiles	1	1	1	1

Espèce	Groupe	Protégée	Directives	Liste rouge France	Liste rouge régionale
Goéland brun	Oiseaux	oui			NT
Goéland argenté	Oiseaux	oui		NT	NT
Verdier d'Europe	Oiseaux	oui		VU	NT
Chardonneret élégant	Oiseaux	oui		VU	NT
Moineau domestique	Oiseaux	oui			VU
Pic épeiche	Oiseaux	oui			
Grosbec casse-noyaux	Oiseaux	oui			
Mésange noire	Oiseaux	oui			
Martinet noir	Oiseaux	oui		NT	
Tarin des aulnes	Oiseaux	oui			

Tableau. Les espèces patrimoniales les plus citées (statuts TAXREF du MNHN).

Occupation du sol : trois sources comparées

L'OCS GE de l'IGN (vecteur, produite en partie par apprentissage profond), Corine Land Cover (photo-interprétation, unité minimale de 25 ha) et OSO du CESBIO (classification automatique d'images Sentinel-2 à 10 m) ont été ramenées à six classes communes sur la grille d'OSO. Leur accord est mesuré par la part de pixels classés pareil et par le kappa de Cohen, qui retire l'accord dû au hasard.

Aire	Comparaison	Accord	Kappa
ZIP	OCS GE / Corine Land Cover	37%	0,00
ZIP	OCS GE / OSO (CESBIO)	34%	0,12
ZIP	Corine Land Cover / OSO (CESBIO)	69%	0,00
Aire rapprochée	OCS GE / Corine Land Cover	47%	0,26
Aire rapprochée	OCS GE / OSO (CESBIO)	63%	0,51
Aire rapprochée	Corine Land Cover / OSO (CESBIO)	60%	0,33
Aire éloignée	OCS GE / Corine Land Cover	69%	0,51
Aire éloignée	OCS GE / OSO (CESBIO)	75%	0,63

Aire	Comparaison	Accord	Kappa
Aire éloignée	Corine Land Cover / OSO (CESBIO)	76%	0,60

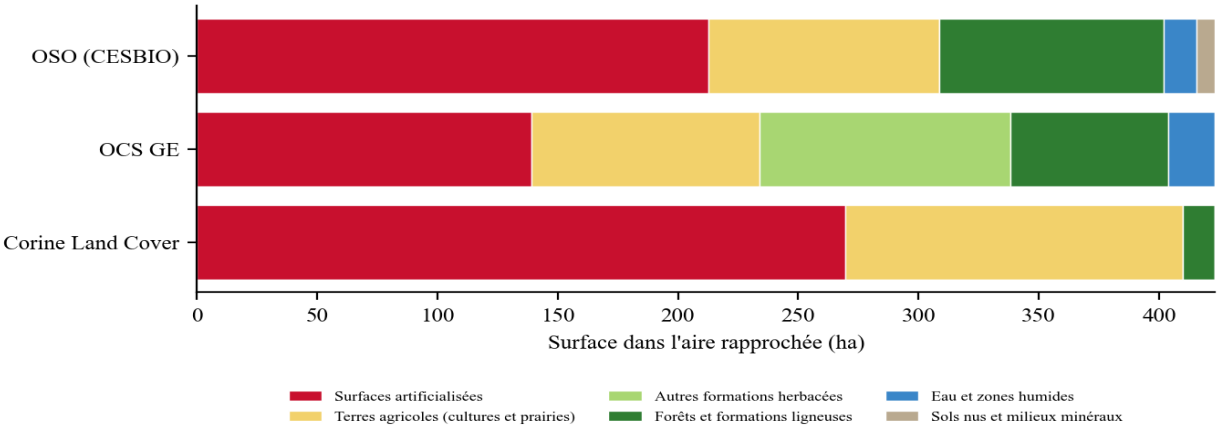


Figure 2. Répartition des six classes selon chaque source dans l'aire rapprochée.

Dans la ZIP, la classe dominante est « surfaces artificialisées » pour Corine Land Cover (3,9 ha », « surfaces artificialisées » pour OSO (CESBIO) (2,7 ha », « autres formations herbacées » pour OCS GE (2,5 ha) . Corine Land Cover ne suit pas les limites d'un site de quelques hectares ; OSO repère les surfaces artificialisées mais confond friches herbacées, jardins et prairies. L'OCS GE reste la référence pour décrire le site, les deux autres servent au contexte de l'aire éloignée.

Urbanisme, servitudes et foncier

Zones du document d'urbanisme sur la ZIP : UEpv, 98% (secteur UEpv, destiné à accueillir les installations et équipements nécessaires à la création d'une centrale photovoltaïque); UAb, 2% (zone urbaine mixte correspondant aux abords du centre-ville).

Servitudes d'utilité publique sur la ZIP : voie ferrée. Les gestionnaires sont à consulter dès la conception.

Les 13 parcelles de la ZIP relèvent de propriétaire non diffusé (12 parcelle(s), 3,8 ha); personne morale de droit privé (1 parcelle(s), 0,1 ha). Seul le fichier des personnes morales de la DGFiP est ouvert ; par discrétion, les personnes morales de droit privé ne sont pas nommées et les personnes physiques ne sont pas recherchées (leurs données relèvent des fichiers fonciers, diffusés sous convention).

4. Hiérarchisation des enjeux

Chaque sujet reçoit un niveau selon des règles écrites à l'avance (colonne « règle » du tableur). La grille est indicative : elle prépare le travail des experts sans le remplacer, et les inventaires de terrain pourront relever ou abaisser chaque niveau.

Thème	Sujet	Niveau	Justification
Milieu physique et risques	Eaux superficielles	Modéré	Cours d'eau le plus proche « Dérivation de la Scarpe » à 46 m de la ZIP. Gestion des eaux pluviales et des pollutions de chantier à prévoir.
Milieu physique et risques	Eaux souterraines (remontées de nappe)	Modéré	Zone potentiellement sujette aux débordements de nappe sur la ZIP (BRGM). Fondations des structures et stockage de produits à adapter.
Milieu physique et risques	Sols pollués	Faible	Site pollué ou potentiellement pollué (instruction) « SIPC (Société Industrielle de produits chimique) » à 79 m de la ZIP. Le PLU signale 1 ancien(s) site(s) industriel(s) (BASIAS), dans l'aire immédiate. L'historique industriel du site justifie un diagnostic de pollution avant travaux (terrassements, gestion des déblais).
Milieu physique et risques	Risques naturels et miniers (PPR)	Nul	Aucun objet recensé dans l'aire rapprochée.
Milieu physique et risques	Risques technologiques (PPRT)	Nul	Aucun objet recensé dans l'aire rapprochée.
Milieu physique et risques	Cavités et mouvements de terrain	Nul	Aucun objet recensé dans l'aire rapprochée.
Milieu naturel	Espèces connues (bibliographie)	Fort	395 espèces observées depuis 2010 dans l'aire rapprochée (GBIF), dont 34 protégées et 20 patrimoniales (listes rouges, directives, déterminantes ZNIEFF), par exemple Goéland brun, Goéland argenté, Verdier d'Europe, Chardonneret élégant. Données opportunistes, non exhaustives : un inventaire sur un cycle biologique complet…
Milieu naturel	Boisements et haies	Modéré	0,0 ha de formations boisées (BD Forêt) et 76 m de haies dans la ZIP. Habitats d'espèces (oiseaux nicheurs, chiroptères) : défrichement soumis à autorisation selon les seuils du code forestier.
Milieu naturel	Végétation spontanée de la friche	Modéré	64% de la ZIP en formations herbacées ou ligneuses hors agriculture (OCS GE 2024 et 2025). Les friches accueillent souvent une flore pionnière et des espèces de milieux ouverts (reptiles, insectes, oiseaux) : enjeu à préciser par les inventaires.
Milieu naturel	ZNIEFF de type I	Faible	ZNIEFF de type I 310013748 « Bassins de Brebières et bois du Grand marais » à 1,3 km de la ZIP (aire éloignée). Les espèces déterminantes de la ZNIEFF orientent les inventaires de terrain.
Milieu naturel	Zones humides	Faible	Zone à dominante humide la plus proche à 9 m (couche régionale). Pré-localisation seulement : la délimitation réglementaire (critères sol et végétation) se fait sur le terrain.
Milieu naturel	Sites Natura 2000	Nul	Aucun zonage dans l'aire éloignée.
Milieu naturel	Protections réglementaires (réserves, arrêtés de biotope)	Nul	Aucun zonage dans l'aire éloignée.
Milieu naturel	ZNIEFF de type II	Nul	Aucun zonage dans l'aire éloignée.
Milieu naturel	Parc naturel régional, conservatoire, Ramsar	Nul	Aucun zonage dans l'aire éloignée.
Paysage et patrimoine	Bassin minier patrimoine mondial (bien inscrit)	Faible	Bassin minier patrimoine mondial - Bien inscrit « Cités de la Clochette et Notre-Dame » à 4,3 km de la ZIP (aire éloignée). Covisibilités avec les éléments inscrits à étudier (photomontages depuis les points de vue).
Paysage et patrimoine	Zone tampon du patrimoine mondial	Faible	Bassin minier patrimoine mondial - Zone tampon à 4,2 km de la ZIP (aire éloignée). Insertion paysagère à justifier au regard de la valeur universelle exceptionnelle du bien.
Paysage et patrimoine	Monuments historiques (abords)	Nul	Aucune servitude de ce type dans l'aire rapprochée (GPU).
Paysage et patrimoine	Sites inscrits et classés	Nul	Aucune servitude de ce type dans l'aire rapprochée (GPU).

Thème	Sujet	Niveau	Justification
Milieu humain	Riverains	Fort	28 bâtiments résidentiels dans l'aire immédiate, le plus proche en limite de la ZIP. Perceptions, éblouissement et nuisances de chantier à étudier.
Milieu humain	Prescriptions du PLU	Modéré	Prescriptions dans la ZIP : constructibilité limitée (risques, nuisances, environnement) (1), information (1).
Milieu humain	Servitudes d'utilité publique	Modéré	Voie ferrée (dans la zip); Installation classée (servitude) (aire immédiate). Les gestionnaires (RTE, SNCF, etc.) sont à consulter sur les distances à respecter.
Milieu humain	Document d'urbanisme	Faible	Zones du PLU sur la ZIP : UEpv (98%), UAb (2%). Le PLU destine déjà 98% du site à une centrale photovoltaïque ; le règlement du secteur fixe les règles à respecter (hauteur, clôtures, recul).
Milieu humain	Agriculture	Faible	0,0 ha de parcelles déclarées à la PAC (RPG 2024) dans la ZIP. Projet sans prélèvement de terres agricoles déclarées : sobriété foncière.
Milieu humain	Maîtrise foncière	Faible	13 parcelles, 2 propriétaires ou groupes (Personne morale de droit privé, Propriétaire non diffusé) ; 0,0 ha de la ZIP appartiennent à des personnes publiques (DGFiP, personnes morales).
Milieu humain	Réseaux et raccordement	Faible	Ligne haute tension à 3,5 km de la ZIP. Le tracé et le coût du raccordement sont à étudier avec le gestionnaire de réseau.
Milieu humain	Effets cumulés avec d'autres projets	Nul	Aucun parc photovoltaïque ni éolien recensé dans l'aire éloignée.

5. Limites et suites à donner

- Les inventaires faune-flore sur un cycle biologique complet et la délimitation réglementaire des zones humides (critères sol et végétation) restent indispensables.
- Cartofriches doit être contrôlé : une partie des friches recensées est déjà reconstruite. Le croisement avec l'usage OCS GE et la photographie aérienne fait partie de la méthode.
- Les données GBIF sont hétérogènes (sciences participatives, jeux de données associatifs) et ne remplacent pas une extraction des bases naturalistes régionales.
- Le service des installations classées du BRGM était indisponible lors de la production ; les PPRT et les servitudes PM2 et PM3 couvrent les installations à risque.
- Les fichiers fonciers (DGFiP / Cerema) ne sont pas ouverts : avec la convention d'un bureau d'études, ils compléteraient l'analyse de la maîtrise foncière.
- Les aires d'étude sont des distances fixes ; une analyse de visibilité sur modèle numérique de terrain affinerait l'aire éloignée pour le paysage.

6. Reproduire et réutiliser

La chaîne se relance avec *python scripts/run_all.py*. Pour un autre site, l'extension QGIS « État initial » produit les mêmes données, le même projet et le même atlas à partir d'un polygone dessiné ou importé, n'importe où en France métropolitaine. Les relevés des écologues saisis avec QField reviennent dans la base après contrôle (*scripts/10_import_terrain.py*).

Sources

IGN (ADMIN EXPRESS, BD TOPO, BD Forêt v2, Parcellaire Express, OCS GE 2.0, RPG 2024, BD ORTHO, Plan IGN v2) ; INPN / PatriNat (zonages) ; MNHN (TAXREF, statuts) ; GBIF ; Géo2France (zones à dominante humide, Mission Bassin Minier, Cartofriches du Cerema) ; BRGM / Géorisques ; Géoportail de l'Urbanisme ; DGFiP (personnes morales) ; Copernicus / SDES (Corine Land Cover 2018) ; CESBIO / Theia (OSO 2023). Données sous Licence Ouverte 2.0 ou licences des producteurs.